

Centro Universitario Tecnologico

CEUTEC

Estructura de Datos

SEC. 762

TAREA: Análisis de problemas de colas

DOCENTE: Ing. Elvin Bobadilla

ALUMNO: Raul Moncada

NO#: 62311465

2026-10-24

Análisis de problemas de colas

Estructura de Datos — Semana 2

1. Introducción

Las colas son estrucutras de datos donde nos permiten almacenar y retirar elementos siguiendo el principio de FIFO(**FIRST IN,FIRST OUT**). Donde se desarrollo la actividad con el lenguage de Python donde se selecciono los escenarios A (Cola de Doble Entrada) y C (Cola de Priodidad)

2. Caso A: Cola con doble entrada

Se realizo un sistema para organizar mangas en un estante, donde se pueden agregar mangas por ambos extremos, pero quitarlo solamente por el frente.

La clase `ColaDobleEntrada` utiliza los métodos **`add_at_beginning()`**, **`add_at_end()`**, **`sacation()`**, **`show()`** y **`size_cola()`**.

Para comprobar su funcionamiento se agregaron tres mangas:

1. VAGABOND (final).
2. GIANT KILLING (final).
3. BERSERK (inicio).

El orden resultante fue:

BERSERK → VAGABOND → GIANT KILLING

Al retirar el primer manga, quedan VAGABOND y GIANT KILLING, con un total de dos mangas.

2.1. Evidencia de ejecución

```
TareasEstucturaDeDatos on  tarea-02-colas [?] via  v3.14.8 via t v0.15.1
❯ python main.py
---- ESCENARIO A: MANGAS ----
ESTANTE:  ['BERSERK', 'VAGABOND', 'GIANT KILLING']
TOTAL DE MANGAS EN EL ESTANTE:  3

SACAR EL ULTIMO MANGA:  BERSERK

LOS MANGAS RESTANTES:  ['VAGABOND', 'GIANT KILLING']
EN TOTAL CUANTOS SON:  2
```

Figura 1: Ejecución de la cola con doble entrada.

3. Caso C: Cola con prioridades

Se implementó un sistema de atención hospitalaria donde los pacientes se atienden según su nivel de urgencia: emergencia, urgente o general.

La clase `ColaPrioridad` utiliza objetos **`Paciente`** con los atributos **`name`** y **`priority`**. Sus métodos principales son **`push()`**, **`sacation()`**, **`show()`**, **`size_cola()`** e **`is_empty()`**.

Se registraron los siguientes pacientes:

Paciente	**Prioridad**
Raul	General
Diego	Emergencia
Oliver	Emergencia
Anderly	Urgente

El orden esperado de atención es:

1. Diego.
2. Oliver.
3. Anderly.
4. Raul.

Los pacientes con mayor urgencia son atendidos primero. Cuando comparten la misma prioridad, se respeta su orden de llegada.

3.1. Evidencia de ejecución

```
---- ESCENARIO C: HOSPITAL
PACIENTES:  [Paciente(name='Raul', priority=<Priority.GENERAL: 3>), Paciente(name='Diego', priority=<Priority.EMERGENCIA:
1>), Paciente(name='Oliver', priority=<Priority.EMERGENCIA: 1>), Paciente(name='Anderly', priority=<Priority.URGENTE: 2>)]

CANTIDAD DE PACIENTES:  4

Antendiendo: Diego (EMERGENCIA)

Antendiendo: Oliver (EMERGENCIA)

Antendiendo: Anderly (URGENTE)

Antendiendo: Raul (GENERAL)
```

Figura 2: Ejecución de la cola con prioridades.

4. Ejecución Completa del Main.py

```
TareasEstucturaDeDatos on  tarea-02-colas [?] via  v3.14.8 via t v0.15.1
❯ python main.py
---- ESCENARIO A: MANGAS ----
ESTANTE:  ['BERSERK', 'VAGABOND', 'GIANT KILLING']
TOTAL DE MANGAS EN EL ESTANTE:  3

SACAR EL ULTIMO MANGA:  BERSERK

LOS MANGAS RESTANTES:  ['VAGABOND', 'GIANT KILLING']
EN TOTAL CUANTOS SON:  2


---- ESCENARIO C: HOSPITAL
PACIENTES:  [Paciente(name='Raul', priority=<Priority.GENERAL: 3>), Paciente(name='Diego'
, priority=<Priority.EMERGENCIA: 1>), Paciente(name='Oliver', priority=<Priority.EMERGENC
IA: 1>), Paciente(name='Anderly', priority=<Priority.URGENTE: 2>)]

CANTIDAD DE PACIENTES:  4

Antendiendo: Diego (EMERGENCIA)

Antendiendo: Oliver (EMERGENCIA)

Antendiendo: Anderly (URGENTE)

Antendiendo: Raul (GENERAL)


TareasEstucturaDeDatos on  tarea-02-colas [?] via  v3.14.8 via t v0.15.1
❯
```

Figura 3: Ejecución completa del Main

5. Conclusión

La actividad permitió aplicar dos variantes del TDA Cola mediante Python. La cola con doble entrada facilita el ingreso de elementos desde ambos extremos, mientras que la cola con prioridades organiza la salida de los elementos según su importancia.